

Desktop Pet — 桌面宠物技术文档

符玄桌宠项目

2026 年 6 月 17 日

摘要

本文档为桌面宠物项目的完整技术文档。项目基于 Unity 2022.3 LTS 引擎，使用 Live2D Cubism SDK 5-r.4 渲染《崩坏：星穹铁道》角色「符玄」，通过 Win32 透明窗口叠加技术实现桌面宠物效果。文档涵盖系统架构、各模块设计、动画系统、状态机及交互机制。

目录

1	项目概述	4
1.1	项目背景	4
1.2	技术栈	4
1.3	项目状态	4
2	系统架构	5
2.1	整体架构	5
2.2	组件依赖关系	6
3	窗口管理 (WindowOverlay)	6
3.1	色键透明原理	6
3.2	点击穿透 (Click-Through)	7
3.3	窗口样式	7
4	物理引擎 (DesktopPet)	7
4.1	坐标系	7
4.2	物理参数	7
4.3	地面任务状态机	7
4.4	暂停/恢复机制	8
5	Live2D 渲染器 (Live2DRenderer)	8
5.1	概述	8
5.2	生命周期	8
5.3	参数驱动系统	9
5.4	空闲动作系统	9
5.5	走路动画	10

5.5.1 执行顺序与 Cubism Physics 协作	11
5.6 体态过渡	11
5.7 强制动作锁定机制	12
6 交互系统 (DragHandler)	12
6.1 左键拖拽	12
6.2 右键菜单	12
6.3 点击穿透管理	12
7 上下文菜单 (ContextMenu)	13
7.1 UI 实现	13
7.2 功能区域	13
7.3 动作执行流程	13
8 混合渲染 (HybridRenderer)	13
8.1 设计目标	13
8.2 切换规则	14
8.3 接口设计	14
9 动画详述	14
9.1 空闲动作详解	14
9.1.1 动作 1 — 歪头	14
9.1.2 动作 2 — 微笑	14
9.1.3 动作 3 — 挑眉	15
9.1.4 动作 4 — 星辉环绕	15
9.1.5 动作 5 — 伸懒腰	15
9.1.6 动作 6 — 爱心眼	15
9.1.7 动作 7 — 数钱	15
9.1.8 动作 8 — 委屈	16
9.1.9 动作 9 — 法阵显现	16
9.1.10 动作 10 — 害羞	16
9.2 眨眼系统	16
9.3 呼吸与微动	16
10 目录结构	17
11 开发指南	17
11.1 调试快捷键	17
11.2 调参指南	17
11.3 构建注意	18

目录	3
12 版本历史	18

1 项目概述

1.1 项目背景

原桌面宠物程序基于 Windows GDI+ 分层窗口技术 (`text1.c`)，使用静态 PNG 图片硬切换模拟动画。本项目将其迁移至 Unity 引擎，利用 Live2D Cubism SDK 实现参数化变形动画，获得更流畅的视觉效果和更丰富的交互能力。

1.2 技术栈

- 引擎：Unity 2022.3.62t7 (LTS)
- 角色渲染：Live2D Cubism SDK 5-r.4（参数化变形 + 实时物理模拟）
- 窗口管理：Win32 API (`user32.dll`) — 色键透明、置顶、点击穿透
- 交互方式：左键拖拽/抛掷、右键上下文菜单
- 语言：C# 脚本
- 平台：Windows 10/11 (Win64)

1.3 项目状态

功能已完成：

- Live2D 模型加载与渲染（自动 AssetDatabase / Resources 双路径）
- 桌面透明窗口（色键抠除 `#00FF00` + `WS_EX_LAYERED`）
- 鼠标穿透动态管理（`WS_EX_TRANSPARENT`）
- 像素物理引擎（重力、边界碰撞、抛掷）
- 地面任务状态机（5 种行为加权随机切换）
- 走路动画（侧身转体 + 腿臂交叉摆动 + 上下颠簸 + 体态淡入淡出）
- 10 种空闲动作循环（歪头、微笑、挑眉、星辉、伸懒腰、爱心、数钱、委屈、法阵、害羞）
- 右键上下文菜单（权重调整 + 强制动作播放）
- 强制动作锁定机制（播放期间不被走路覆盖，播完自动恢复）
- 3D 模型渲染管线预留（HybridRenderer 双渲染器交叉淡入淡出）

2 系统架构

2.1 整体架构

1	+-----+-----+			
2		Unity 窗口 (透明叠加层)		
3		+-----+-----+		
4		Camera (Clear=SolidColor, BG=#00FF00)		
5				
6		DesktopPet (主控)		
7		--- 像素物理 (重力/碰撞/落地)		
8		--- 地面任务状态机 (加权随机选择)		
9				
10		DragHandler (交互)		
11		--- 左键拖拽窗口移动 + 抛掷		
12		--- 右键菜单开关		
13		--- 点击穿透管理 (每帧)		
14				
15		Live2DRenderer (渲染)		
16		--- CubismModel 参数驱动		
17		--- 眨眼/呼吸/噪声微动		
18		--- 空闲动作 1-10 循环		
19		--- 走路动画 (转体/抬腿/颠簸)		
20		--- 体态淡入淡出 (0.3s/0.4s)		
21		--- 强制动作锁定 (actionLocked)		
22				
23		ContextMenu (UI)		
24		--- 权重调整 (5 种任务权重)		
25		--- 强制动作触发按钮 (10 个动作)		

26			+++ OnGUI 直接绘制 (无 Canvas)	
27				
28			WindowOverlay (Win32)	
29			+++ SetWindowLong (透明/穿透)	
30			+++ SetLayeredWindowAttributes (色键)	
31			+++ SetWindowPos (全屏置顶)	
32		+	-----+	
33	+	+	-----+	+

2.2 组件依赖关系

关键交互流程:

渲染循环 DesktopPet.Update → Live2DRenderer.LateUpdate (参数设置)

物理更新 Update → StepPet (重力/速度/位置) → UpdateGroundTask (状态机)

强制动作 ContextMenu.DrawActionButton → DesktopPet.ForceStop →
Live2DRenderer.ForceIdleAction → (锁定) → ResetIdleAction (解锁 + 回调)

菜单交互 DragHandler.Update (Block 0: 菜单穿透管理) → ContextMenu.IsOpen

走路淡入 LateUpdate 检测 isWalking 切换 → 启动 walkFadeInRemaining (0.3s 体态渐入)

3 窗口管理 (WindowOverlay)

3.1 色键透明原理

1. Camera 设置 ClearFlags = SolidColor, Background = (0, 1, 0) 即 #00FF00 亮绿色
2. 通过 Win32 API SetWindowLong 设置 WS_EX_LAYERED 扩展样式
3. SetLayeredWindowAttributes 将颜色键 0x0000FF00 设为透明
4. 构建版自动重试 5 次查找窗口句柄 (延迟帧防竞态)

3.2 点击穿透 (Click-Through)

- `WS_EX_TRANSPARENT` 样式让鼠标事件透过透明区域传到桌面
- 每帧根据鼠标位置动态切换：鼠标在宠物区域内 → 移除穿透（接收点击）；鼠标在区域外 → 添加穿透（点击不受影响）
- 菜单打开时：菜单区域内可交互，区域外穿透（优先于普通穿透逻辑）

3.3 窗口样式

- 全屏无边框窗口（`WS_POPUP`）
- 置顶（`HWND_TOPMOST`）
- 不在任务栏显示（`WS_EX_TOOLWINDOW`）
- 工具窗口风格

4 物理引擎 (DesktopPet)

4.1 坐标系

采用像素坐标系：左上角为原点 (0, 0)，X 轴向右为正，Y 轴向下为正。物理状态全部用整数像素值表示，避免浮点精度问题。

4.2 物理参数

表 1: 核心物理常量

参数	值
重力加速度	1 px/frame ²
最大下落速度	8 px/frame
最大水平速度	12 px/frame
地面 Y 偏移	-300 px（相对于屏幕底部）
速度系数	0.5

4.3 地面任务状态机

宠物共有 5 种地面行为，通过加权随机选择：

表 2: GroundTask 状态机

任务	权重 (默认)	行为
MoveLeftEdge	1	向左走到屏幕左边缘
MoveRightEdge	1	向右走到屏幕右边缘
MoveLeftTime	1	向左走随机时长 (2-4s)
MoveRightTime	1	向右走随机时长 (2-4s)
StopTime	6	停止随机时长 (6-15s)

状态机特点:

- 到达边缘后自动转向: 左边缘 → 右走/停止; 右边缘 → 左走/停止
- 定时任务到期 → 重新加权随机选择
- 停止任务期间播放空闲动作循环

4.4 暂停/恢复机制

- isPaused 布尔值: 暂停时物理 Update 直接 return
- ForceStop(): 将边缘任务转为定时任务, 清零 petVx, 启动停止任务
- Resume(): 恢复时如果当前无任务或停止中, 启动新任务
- Pause(float): 暂停指定秒数后自动恢复

5 Live2D 渲染器 (Live2DRenderer)

5.1 概述

Live2DRenderer 是核心渲染组件, 通过 Cubism SDK 驱动模型参数实现所有动画。继承自 IPetRenderer 接口, 被 HybridRenderer 包装管理。

5.2 生命周期

1. Start: 自动加载模型 (优先 AssetDatabase, 降级 Resources.Load)
2. Update: 计算走路相位 + 垂直颠簸偏移 + 模型位置同步
3. LateUpdate: 设置所有参数 (眨眼、呼吸、噪声、空闲动作/走路)

5.3 参数驱动系统

使用 `SetParameter(name, value)` 统一设置 Cubism 参数, 涵盖约 60+ 个参数 ID:

- 身体: ParamBodyAngleX/Y/Z、ParamBreath
- 头部: ParamAngleX/Y/Z、ParamEyeBallX/Y
- 眼睛: ParamEyeLOpen/ROpen、ParamEyeLSmile/RSmile
- 嘴部: ParamMouthForm
- 眉毛: ParamBrowRY/LY
- 特效: Param121 (黑幕切换)、Param132 (眼镜发光)、Param431/911/741 (星辉环显隐) 等

5.4 空闲动作系统

共有 10 种空闲动作循环播放 ($1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 10 \rightarrow 1$):

表 3: 空闲动作列表

ID	名称	时长 (s)
1	歪头 (Tilt)	2.0
2	微笑 (Smile)	2.0
3	挑眉 (Brow)	2.0
4	星辉 (StarSpin)	6.0
5	伸懒腰 (Stretch)	4.5
6	爱心 (HeartEyes)	3.0
7	数钱 (Money)	3.5
8	委屈 (Cry)	3.5
9	法阵 (MagicCircle)	5.5
10	害羞 (Blush)	3.5

每个动作使用缓入缓出曲线 $f(t) = \sin(t\pi)$, 其中 $t \in [0, 1]$ 。动作结束时调用 `ResetIdleAction()` 清理参数。

选择策略: 每次播放完, 通过加权随机选取下一个。各动作权重可调:

表 4: 空闲动作权重

动作	权重	相对概率
歪头	5	17.9%
微笑	5	17.9%
挑眉	3	10.7%
星辉	2	7.1%
伸懒腰	2	7.1%
爱心	3	10.7%
数钱	2	7.1%
委屈	3	10.7%
法阵	1	3.6%
害羞	3	10.7%

暂停时: `isPaused = true` 时不播新动作（菜单打开时冻结动作循环）。

5.5 走路动画

采用横版侧面走路风格，所有参数在 `LateUpdate` 中设置，利用 Cubism SDK 的 `ICubismUpdatable` 执行顺序机制确保物理与动画正确协作：

- 转体: `ParamBodyAngleY = 18°`（身体转向侧面，方向自动匹配翻转）
- 前倾: `ParamBodyAngleX = 5°`
- 低头: `ParamAngleY = 8°`
- 步频: 5 Hz (`WALK_SWAY_FREQ`)
- 抬腿: `Param165`（左） / `Param164`（右），幅度 4
- 摆臂: 交叉对位（左腿前 → 右手前），分大小范围参数：
 - 大范围: `Param94`（右手上臂旋转，范围 `[-30,60]`），`legPhase × 2`
 - 小范围: `Param31/32/33`（右臂，范围 `[-1,1]`），`legPhase × 0.4`
 - 左臂: `Param34/36/37`（左臂，范围 `[-1,1]`），`rightPhase × 0.4`
- 颠簸: $1 - |\sin(\text{phase})| \times 4\text{px}$ （迈步时最低）
- 呼吸加深: `ParamBreath = 3 + 相位波`

5.5.1 执行顺序与 Cubism Physics 协作

Cubism SDK 通过 CubismUpdateController 统一调度所有 ICubismUpdatable 组件，各组件按 ExecutionOrder 顺序执行：

表 5: Cubism 更新执行顺序

组件	ExecutionOrder	功能
Live2DRenderer.Update	Unity Update	设体态参数
CubismPhysicsController	800	物理模拟驱动衣服飘动
Live2DRenderer.LateUpdate	801	设腿/臂摆动 + ForceUpdateNow
CubismRenderController	10000	面向相机

关键设计：体态参数（身体转体/前倾/低头）

在 Update() 中提前设置，使 CubismPhysicsController(800)

在 LateUpdate 阶段能读取到正确的走路体态来计算衣服飘动。

手臂参数在 LateUpdate(801) 中设置（晚于物理），

再通过 ForceUpdateNow() 强制网格重算，

确保手臂摆动值覆盖物理输出，同时衣服飘动由物理驱动保持自然。

常见问题：

1. 不加 [DefaultExecutionOrder(801)] 时，LateUpdate 与 Cubism 更新顺序不确定，可能导致物理覆盖手臂参数（手臂值被物理置零）
2. 不加 ForceUpdateNow() 时，网格使用 Update 阶段的旧参数计算，手臂参数虽已设但网格不变（视觉上不生效）
3. 体态不在 Update 中提前设时，物理使用空闲体态驱动衣服，走路时衣服呈空闲态悬挂（不随身体飘动）

5.6 体态过渡

表 6: 过渡参数

过渡	时长	曲线
走路 → 空闲（消退）	0.4s	二次缓出
空闲 → 走路（淡入）	0.3s	二次缓入

走路 → 空闲时，走路的体态参数（转体/前倾/低头）经 0.4s 渐消，同时空闲参数已经开始播放，实现平滑过渡。空闲 → 走路时，腿臂立刻摆动（走路感瞬间有），体态经 0.3s 渐入（不走硬边）。

5.7 强制动作锁定机制

右键菜单触发强制动作时的保护机制：

1. ForceIdleAction(id) 设置 `_actionLocked = true`
2. isWalking 检测条件中加入 `! _actionLocked`，锁定期间不切走路
3. 动作播放完毕 → ResetIdleAction() 解锁 + 触发 OnForcedActionFinished 事件
4. 回调恢复宠物运动（取消暂停 + Resume）

6 交互系统 (DragHandler)

6.1 左键拖拽

1. 鼠标在宠物区域内按下左键 → 记录拖拽起点
2. 移动超过 5px 阈值进入拖拽模式
3. 拖拽中：SetWindowPos 跟随鼠标移动，关闭穿透
4. 释放时：计算末速度（缓冲滑动平均），施加给宠物（保证 $v_y > 2$ ）
5. 进入自由落体状态

6.2 右键菜单

1. 鼠标在宠物区域内按下右键 → 打开 ContextMenu
2. 菜单打开时：区域内可交互，区域外点击穿透
3. 右键再次点击可关闭菜单
4. 点击动作按钮：ForceStop → ForceIdleAction → 菜单关 UI → 动作播完自动恢复

6.3 点击穿透管理

每帧执行 (DragHandler.Update)：

1. 菜单打开时：优先菜单穿透规则
2. 菜单关闭时：鼠标在宠物矩形内 → 关穿透；鼠标在外 → 开穿透
3. 确保猫爪 (WS_EX_TRANSPARENT) 不吞掉输入事件

7 上下文菜单 (ContextMenu)

7.1 UI 实现

使用 Unity 的 OnGUI 系统直接绘制（无需 Canvas / UI Prefab），适用于透明窗口架构。

样式特点：

- 深色 VS Code 风格背景（0.15, 0.15, 0.17, 0.95）
- 粉色标题（0.9, 0.6, 0.8）+ 粉色强调色（0.8, 0.4, 0.6）
- 半透明圆角矩形背景
- 可滚动内容区域

7.2 功能区域

1. 权重设置：5 种地面任务的权重滑块（0-10），应用按钮即时生效
2. 强制动作：10 个动作按钮，点击后强制播放对应动作
3. 关闭按钮：恢复宠物运动 + 清理回调

7.3 动作执行流程

点击动作按钮时的完整流程：

1. ForceStop() → 停止走路，清零 petVx，切到 StopTime
2. ForceIdleAction(id) → 设置 _actionLocked = true + 播放动作
3. _isOpen = false → 菜单 UI 关闭（OnGUI 不再绘制）
4. 注册 OnForcedActionFinished 回调
5. 动作自然播完（easing 曲线结束）→ ResetIdleAction() 触发回调
6. 回调：取消暂停 + Resume → 宠物自动开始走路/停止
7. 走路体态经 0.3s 淡入，过渡平滑

8 混合渲染 (HybridRenderer)

8.1 设计目标

为未来引入 3D 模型渲染预留的混合渲染层。当前仅 Live2D 渲染器活跃，3D 渲染器已挂载但 disabled。

8.2 切换规则

- 空闲/点击/停止 → Live2D（精细表情 + 物理飘动）
- 走路/飞行/空中 → 3D（骨骼动画，future work）
- 过渡方式：Alpha 交叉淡入淡出（0.3s）

8.3 接口设计

IPetRenderer 接口定义了通用渲染器契约：

```
1 public interface IPetRenderer
2 {
3     void ShowDragPose();
4     void ShowClickPose();
5     void ShowLandPose();
6     void ShowWalkPose();
7     void ShowStopPose(float lockSeconds);
8     void OnPetUpdate(int petX, int petY, int petWidth, int petHeight,
9                     int petVx, int petVy, bool onGround,
10                    bool isDragging, bool isPaused);
11 }
```

Listing 1: IPetRenderer 接口

9 动画详述

9.1 空闲动作详解

9.1.1 动作 1 — 歪头

- 使用 $\sin(t\pi/2)$ 缓入缓出曲线
- ParamAngleZ = 8° （歪头）、2s 完成

9.1.2 动作 2 — 微笑

- ParamEyeLSmile / RSmile = 0.6（眯眼笑）
- ParamMouthForm = 0.4（张嘴微笑）
- 2s 完成

9.1.3 动作 3 — 挑眉

- $\text{ParamBrowRY} / \text{LY} = 6^\circ$ （眉毛抬起）
- 2s 完成

9.1.4 动作 4 — 星辉环绕

复杂多参数协同动画：

- 三环（内/中/外紫环）不同的旋转速度，缓入缓出
- 黑幕背景（ $\text{Param121} + \text{Param137}$ ）+ 眼镜发光（ Param132 ）
- 星星闪烁 + 外围星脉动
- 6s 完成

9.1.5 动作 5 — 伸懒腰

- 右手切换 + 伸出（ $\text{Param92} + \text{Param118} + \text{手指张合}$ ）
- 身体后仰（ $\text{ParamBodyAngleX} = -5^\circ$ ）
- 眯眼 + 张嘴（打哈欠表情）+ 深吸一口气
- 4.5s 梯形曲线（快起 → 保持 → 快落）

9.1.6 动作 6 — 爱心眼

- 爱心眼闪烁（ $\text{Param109} = \text{爱心眼开关}$ ）
- 歪头 12° + 微笑 + 身体微倾
- 3s 完成

9.1.7 动作 7 — 数钱

- 钱表情（ Param122 ）+ 双眼放光（ $\text{Param121}/137/132$ ）
- 美滋滋微笑 + 歪头 + 身体摇晃
- 3.5s 完成

9.1.8 动作 8 — 委屈

- 泪眼 (Param130) + 低头 ($\text{ParamAngleY} = 6^\circ$)
- 嘴巴微颤 + 八字眉 (眉头抬起)
- 身体微微抽动 (抽泣感)
- 3.5s 完成

9.1.9 动作 9 — 法阵显现

最复杂的多阶段动画 (4 个 Phase):

- Phase 1 (0-35%): 黑幕开启 + 七星盘浮现
- Phase 2 (20-50%): 白圈展开 + 呼吸位移
- Phase 3 (35-65%): 眼镜发光 + 镜头微动 + 人物缩小
- Phase 4 (75-100%): 各项参数二次缓出消退
- 5.5s 完成

9.1.10 动作 10 — 害羞

- 黑脸 (Param101) + 低头 + 眼神躲闪
- 害羞微笑 + 眯眼 + 身体扭捏
- 3.5s 完成

9.2 眨眼系统

- 间隔随机 2-5s 一次
- 使用 $|\sin(20t)|$ 快速闭眼睁眼 (0.15s)
- 通过 ParamEyeLOpen / ROpen 控制

9.3 呼吸与微动

使用 Perlin 噪声实现自然微动:

- 呼吸: $\text{ParamBreath} = \text{PerlinNoise}(\text{phase}, 0) \times 0.4$
- 身体晃动: 3 轴 Perlin 噪声 $\times$ 幅度常量
- 头部微动: 2 轴 Perlin 噪声 $\times 0.6/0.4$
- 眼球浮动: 2 轴 Perlin 噪声 $\times 3/2$

10 目录结构

```

1 Desktop_per_pro/
2 +-- README.md # 项目说明
3 +-- project_brief/
4 |   +-- report.pdf # 本文档 (PDF)
5 |   +-- report.tex # 本文档 (LaTeX)
6 +-- code/desktop_unity/
7     +-- desktop_unity.sln # Visual Studio 解决方案
8     +-- Assets/
9         |   +-- Scenes/
10        |   |   +-- scene.scene # 主场景
11        |   +-- Scripts/
12        |       +-- DesktopPet.cs # 主控 + 物理 + 状态机
13        |       +-- Live2DRenderer.cs # Live2D 渲染 + 动画
14        |       +-- ContextMenu.cs # 右键菜单 UI
15        |       +-- DragHandler.cs # 拖拽/抛掷交互
16        |       +-- WindowOverlay.cs # Win32 透明窗口
17        |       +-- HybridRenderer.cs # 混合渲染管理器
18        |       +-- IPetRenderer.cs # 渲染器接口
19        |       +-- Model3DRenderer.cs # 3D 渲染器 (预留)
20        |   +-- Live2D/
21        |       +-- Models/Fuxuan/ # 符玄 Live2D 模型
22        |   +-- Plugins/ # Cubism SDK
23        +-- Packages/
24            |   +-- manifest.json # Unity 包管理
25            +-- ProjectSettings/ # Unity 项目设置

```

11 开发指南

11.1 调试快捷键

- 1: 强制切换到 Live2D 渲染 (HybridRenderer 调试用)
- 2: 强制切换到 3D 渲染 (HybridRenderer 调试用)
- 控制台日志: 各组件关键事件均有 Debug.Log 输出

11.2 调参指南

- 模型大小/位置: 修改 Live2DRenderer.cs 顶部的 LIVE2D_SCALE (默认 200) 和 LIVE2D_OFFSET_Y (默认 100)

- 动作时长：各动作对应的 *_DURATION 常量
- 权重调整：通过右键菜单 UI 实时调整
- 过渡平滑度：WALK_FADE_IN_DURATION (0.3s)、IDLE_BLEND_DURATION (0.4s)
- 物理：DesktopPet.cs 顶部的重力/速度常量

11.3 构建注意

- Camera Background 必须为 #00FF00（色键透明色）
- 构建版自动应用透明窗口设置（编辑器版不执行）
- Live2D 模型需通过 Cubism SDK 导入生成 Prefab
- 单例互斥锁防止 Build & Run 产生多个实例

12 版本历史

表 7: 版本历史

日期	版本	变更
2025	v0.1	透明窗口 + 基础物理 + Live2D 加载
2025	v0.2	地面状态机 + 走路动画
2025	v0.3	10 种空闲动作 + 强制动作系统
2025	v0.4	右键菜单 UI + 权重编辑
2025	v0.5	动作锁定机制 + 走路淡入过渡
2026-06-13	v0.6	本文档 + 项目文档整理
2026-06-17	v0.7	修复行走手臂被物理覆盖问题：添加 [DefaultExecutionOrder(801)] 确保 LateUpdate 跑在 CubismPhysicsController 之后； 体态参数提前到 Update() 设置供物理驱动衣服； 分离大/小范围手臂参数常量避免 clamp 满幅； 走路时 ForceUpdateNow 强制网格重算